LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3 – Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek

NAMA: Keyla Azzahra

NIM: 103132400017

KELAS: SISD-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek atau OOP merupakan konsep pemrograman yang menggunakan class dan object sebagai dasar dalam membuat program. Class dapat dianggap sebagai rancangan atau cetakan untuk membuat object. Di dalam class terdapat field yang digunakan untuk menyimpan data dan method yang digunakan untuk menjalankan suatu proses. Salah satu konsep penting dalam OOP adalah encapsulation, yaitu membatasi akses langsung terhadap data yang terdapat di dalam class. Field dapat dibuat menggunakan access modifier private, sehingga data tersebut tidak dapat diakses langsung dari luar class. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika sebuah object dibuat. Dalam penggunaannya, keyword this dapat digunakan untuk membedakan antara field dengan parameter yang memiliki nama sama. Pada program ini juga digunakan instance field dan class field. Instance field merupakan field yang dimiliki oleh masing-masing object, sedangkan class field merupakan field yang digunakan bersama oleh semua object. Selain itu, array pada Java merupakan tipe reference. Jika sebuah array diberikan ke constructor dan reference tersebut disimpan di dalam object, maka object dan variabel array di main dapat menunjuk pada array yang sama. Oleh karena itu, perubahan isi array melalui object juga dapat terlihat pada array di main.

B. Guided

1. Abstraksi

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package com.mycompany.guided;

/**
 *
 * @author user
 */
public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args){
        kucing tofu = new kucing();

        tofu.nama = "Tofu Gendut";
        tofu.ras = "bsh";
        tofu.bersuara();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guided ---
Tofu Gendutrasmeow
------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------
```

2. Encapsulation

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.guided.enkapulasi;

/**
 *
 * @author user
 */
public class Enkapulasi {
    public static void main(String[]args){
        Rekening rek = new Rekening();

        rek.tambahSaldo(20000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guided ---
Saldo berhasil ditambahkan
Saldo Anda: 20000000
------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------
```

3. Circle

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */

/**
 *
```

```
 * @author user
 */
public class Circle {
    public static final double PI = 3.14159;

   public static double radiansToDegrees(double rads) {
      return rads * 180 / PI;

   }

   public double r;

   public double area() {
      return PI * r * r;
   }

   public double circumference() {
      return 2 * PI * r;
   }
}
```

Output :

-

4. TestPass

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */

/**
 *
 * @author user
 */
public class TestPass {

   // 1. Atribut
   int i, j;

   // 2. Konstruktor
   TestPass(int a, int b) {
      i = a;
```

```
        j = b;
    }

    // 3. Method Pass by Value (primitif)
    void calculate(int m, int n) {
        m = m * 10;
        n = n / 2;
    }

    // 4. Method Pass by Reference (objek)
    void calculate(TestPass e) {
        e.i = e.i * 10;
        e.j = e.j / 2;
    }

    // 5. Entry point untuk menjalankan program
    public static void main(String[] args) {
        int x, y;
        TestPass z;
        z = new TestPass(50, 100);
        x = 10;
        y = 20;

        System.out.println("Nilai sebelum passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);

        // passed by value
        z.calculate(x, y);
        System.out.println("Nilai sesudah passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);

        System.out.println("Nilai sebelum passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);

        // passed by reference
        z.calculate(z);
        System.out.println("Nilai sesudah passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guided ---
Nilai sebelum passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sesudah passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sebelum passed by reference :
z.i = 50
z.j = 100
Nilai sesudah passed by reference :
z.i = 500
z.j = 50
------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------
```

5. DemoLagu

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */

/**
 *
 * @author ACER
 */
class Lagu {

    private String pencipta;
    private String judul;

    public void IsiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }

    public void cetakKeLayar() {
        if (judul == null && pencipta == null) {
            return;
        }
        System.out.println("Judul : " + judul + ", pencipta : " + pencipta);
    }
```

```
}

public class DemoLagu {

    public static void main(String[] args) {
        Lagu a = new Lagu();
        a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen ");
        a.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guided ---
Judul : God Will Make A Way, pencipta : Don Moen
------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------
```

6. Buku

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java
to edit this template
 */

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class Buku {

    private String pengarang;
    private String judul;

    private Buku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
// this ini digunakan untuk memanggil konstruktor yang
// menerima dua parameter
    }

    private Buku(String judul, String pengarang) {
        this.judul = judul;
        this.pengarang = pengarang;
    }
```

```
    private void cetakKeLayar() {
        System.out.println("Judul : " + judul + " Pengarang : "
                + pengarang);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Buku a, b;
        a = new Buku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        b = new Buku();
        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guided ---
Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles
------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Pembersihan dan Analisis Data Suhu Mingguan

   Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu sebanyak 7 hari. Data suhu sudah tersedia dalam bentuk array di main. Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data sehingga data tersebut ditandai dengan nilai -1.0. Buatlah class PengolahSuhu yang dapat:

   a. Menyimpan data suhu selama 7 hari.
   b. Menyimpan nilai -1.0 sebagai penanda data kosong menggunakan class field.
   c. Menampilkan seluruh data suhu dan menandai data yang kosong.
   d. Mencari index data yang kosong.
   e. Mengisi data yang kosong menggunakan rata-rata suhu satu hari sebelum dan satu hari sesudahnya.
   f. Menghitung rata-rata suhu setelah data sudah bersih.

   Data yang digunakan:

```
        double[] suhuHarian = {
            30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9
};
```

PengolahSuhu.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package newpackage;

/**
 *
 * @author user
 */
public class PengolahSuhu {
    // Instance field
   private double[] suhuHarian;

   // Class field: nilainya tetap dan digunakan bersama semua object
   public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

   // Constructor
   public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
      this.suhuHarian = suhuHarian;
   }

   // Menampilkan data suhu
   public void tampilkanData() {
      for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {

         if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
            System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
         } else {
            System.out.println(
               "Hari " + (i + 1) + " : " + suhuHarian[i] + "\u00B0C"
            );
         }
      }
   }

   // Mencari index data yang kosong
   public int cariIndexKosong() {
      for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {

         if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
            return i;
         }
      }

      return -1;
   }
```

```
    // Mengisi data yang kosong menggunakan rata-rata
    // suhu hari sebelum dan sesudahnya
    public void isiDataKosong() {

        int indexKosong = cariIndexKosong();

        if (indexKosong != -1) {
            suhuHarian[indexKosong] =
                (suhuHarian[indexKosong - 1]
                + suhuHarian[indexKosong + 1]) / 2;
        }
    }

    // Menghitung rata-rata suhu
    public double hitungRataRata() {

        double total = 0;

        for (double suhu : suhuHarian) {
            total += suhu;
        }

        return total / suhuHarian.length;
    }
}
```

Main.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package newpackage;

/**
 *
 * @author user
 */
import java.util.Arrays;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Data suhu mentah selama 7 hari
```

```
        double[] suhuHarian = {
           30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9
        };

        // Membuat object PengolahSuhu
        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        // Menampilkan data awal
        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();

        // Mencari index data yang kosong
        int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();

        System.out.println();
        System.out.println(
              "Index hari kosong (dimulai dari 0): " + indexKosong
        );

        // Mengisi data yang kosong
        pengolah.isiDataKosong();

        // Menampilkan data setelah pengisian
        System.out.println();
        System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();

        // Menghitung dan menampilkan rata-rata
        double rataRata = pengolah.hitungRataRata();

        System.out.printf(java.util.Locale.US, "%nRata-rata :
%.2f\u00B0C%n", rataRata);

        // Menampilkan kembali array yang ada di main
        System.out.println();
        System.out.println(
              "Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong()
dijalankan:"
        );
        System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));
        System.out.println("(ikut berubah: constructor menyimpan referensi
array yang sama)");
        /*
         * Array suhuHarian di main ikut berubah karena array merupakan
         * tipe data reference.
         *
```

```
        * Saat object PengolahSuhu dibuat, constructor tidak membuat
        * array baru, tetapi menyimpan referensi ke array suhuHarian
        * yang sama di main melalui:
        *
        * this.suhuHarian = suhuHarian;
        *
        * Oleh karena itu, ketika isiDataKosong() mengubah isi array
        * melalui object PengolahSuhu, perubahan tersebut juga terlihat
        * pada variabel suhuHarian yang berada di main.
        */
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guided ---
=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29.39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
(ikut berubah: constructor menyimpan referensi array yang sama)
```

Penjelasan :

Program diawali dengan membuat array suhuHarian yang berisi data suhu selama 7 hari. Nilai -1.0 digunakan sebagai tanda bahwa data suhu hari ke-4 kosong. Kemudian dibuat object PengolahSuhu dengan memasukkan array tersebut ke dalam constructor. Method tampilkanData() digunakan untuk menampilkan data suhu awal. Selanjutnya, cariIndexKosong() digunakan untuk mencari posisi data yang kosong. Hasilnya adalah

index 3, karena data kosong berada pada hari ke-4. Method isiDataKosong() digunakan untuk mengisi data yang kosong dengan menghitung rata-rata suhu hari sebelumnya dan sesudahnya. Hasilnya adalah 29.1°C. Setelah itu, hitungRataRata() digunakan untuk menghitung rata-rata seluruh suhu dan menghasilkan 29.39°C. Terakhir, isi array ditampilkan menggunakan Arrays.toString(). Array di main ikut berubah karena object PengolahSuhu menggunakan referensi array yang sama, bukan membuat array baru.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, program ini menerapkan konsep dasar OOP dengan membuat object PengolahSuhu untuk mengolah data suhu. Program dapat menampilkan data, mencari data yang kosong, mengisi data kosong berdasarkan nilai sebelum dan sesudahnya, serta menghitung rata-rata suhu. Selain itu, program juga menunjukkan bahwa array merupakan reference type, sehingga perubahan pada array melalui object dapat terlihat juga pada array yang ada di main.